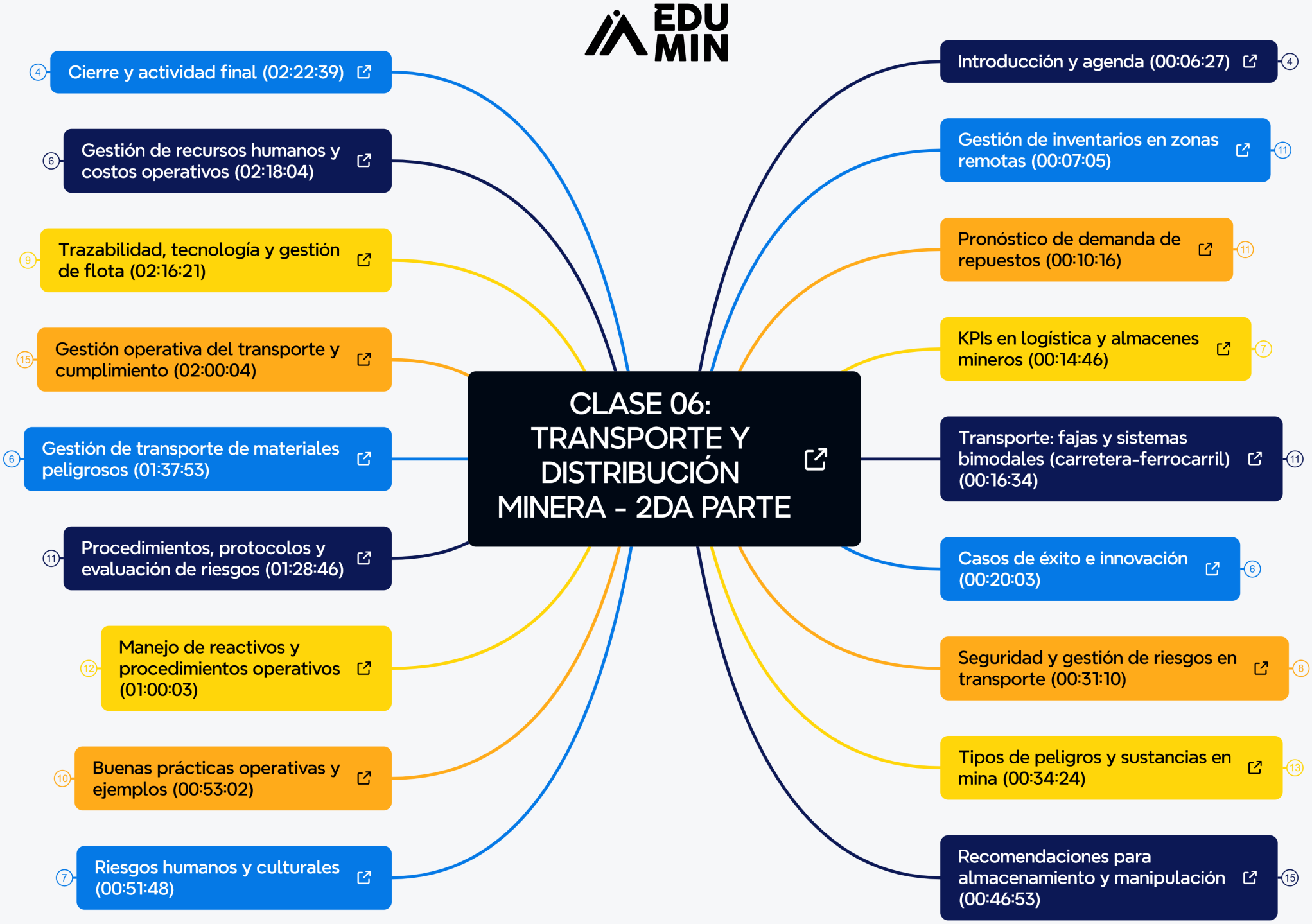
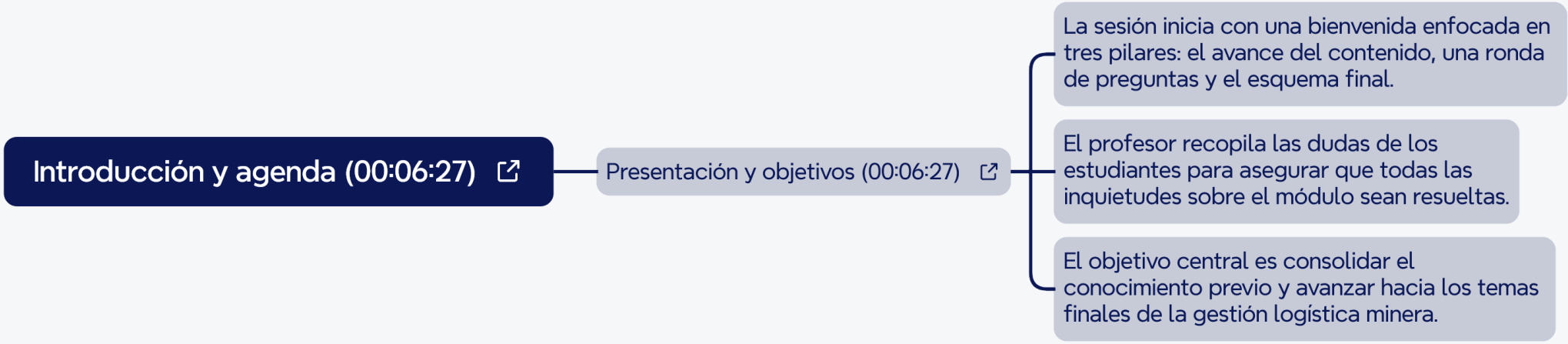
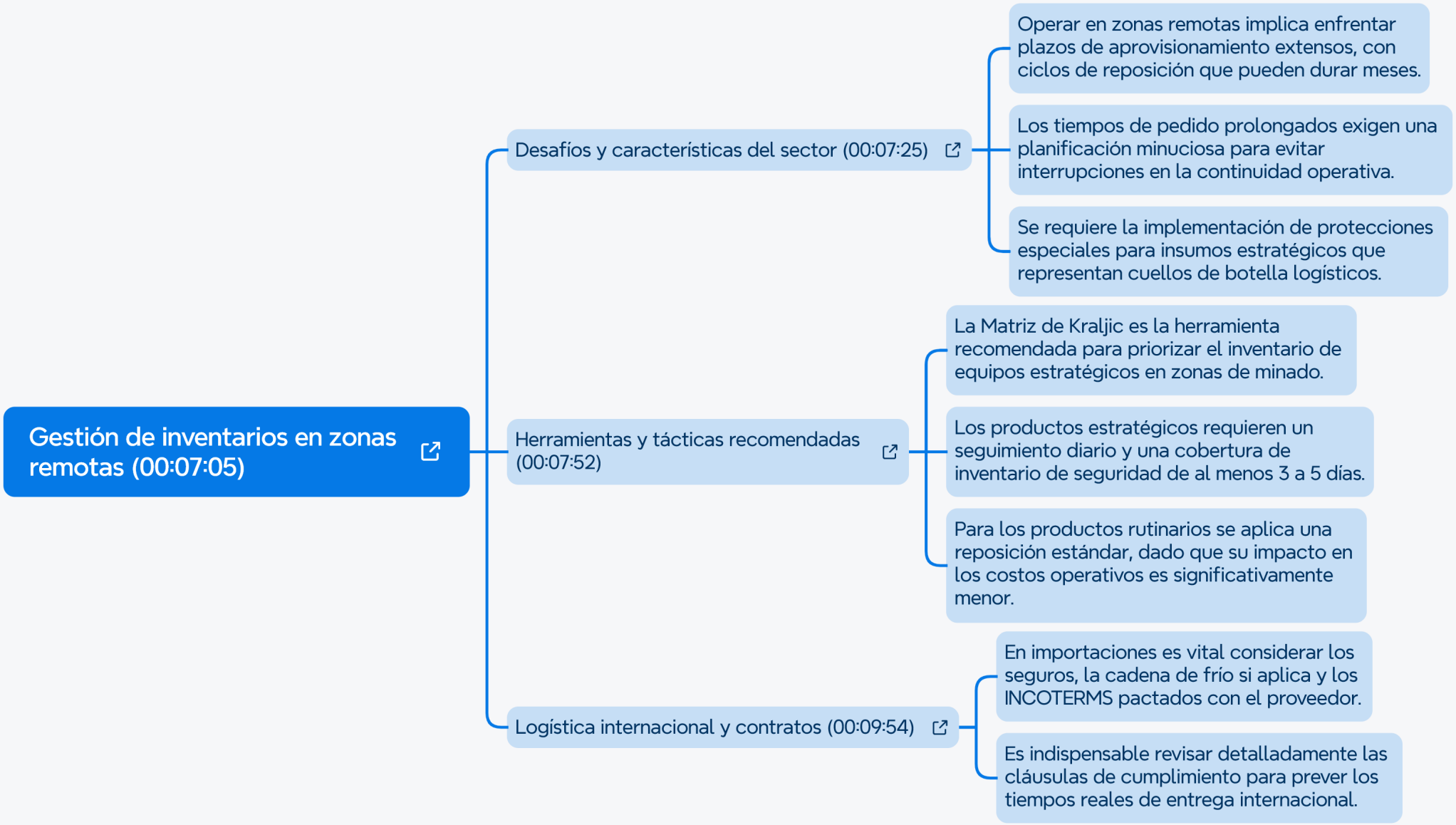

EDU MIN
CLASE 06: TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN MINERA - 2DA PARTE
Introducción y agenda (00:06:27)
Gestión de inventarios en zonas remotas (00:07:05)
Pronóstico de demanda de repuestos (00:10:16)
KPIs en logística y almacenes mineros (00:14:46)
Transporte: fajas y sistemas bimodales (carretera-ferrocarril) (00:16:34)
Casos de éxito e innovación (00:20:03)
Seguridad y gestión de riesgos en transporte (00:31:10)
Tipos de peligros y sustancias en mina (00:34:24)
Recomendaciones para almacenamiento y manipulación (00:46:53)
Cierre y actividad final (02:22:39)
Gestión de recursos humanos y costos operativos (02:18:04)
Trazabilidad, tecnología y gestión de flota (02:16:21)
Gestión operativa del transporte y cumplimiento (02:00:04)
Gestión de transporte de materiales peligrosos (01:37:53)
Procedimientos, protocolos y evaluación de riesgos (01:28:46)
Manejo de reactivos y procedimientos operativos (01:00:03)
Buenas prácticas operativas y ejemplos (00:53:02)
Riesgos humanos y culturales (00:51:48)


Introducción y agenda (00:06:27)
Presentación y objetivos (00:06:27)
La sesión inicia con una bienvenida enfocada en tres pilares: el avance del contenido, una ronda de preguntas y el esquema final.
El profesor recopila las dudas de los estudiantes para asegurar que todas las inquietudes sobre el módulo sean resueltas.
El objetivo central es consolidar el conocimiento previo y avanzar hacia los temas finales de la gestión logística minera.


Gestión de inventarios en zonas remotas (00:07:05)
Desafíos y características del sector (00:07:25)
Operar en zonas remotas implica enfrentar plazos de aprovisionamiento extensos, con ciclos de reposición que pueden durar meses.
Los tiempos de pedido prolongados exigen una planificación minuciosa para evitar interrupciones en la continuidad operativa.
Se requiere la implementación de protecciones especiales para insumos estratégicos que representan cuellos de botella logísticos.
Herramientas y tácticas recomendadas (00:07:52)
La Matriz de Kraljic es la herramienta recomendada para priorizar el inventario de equipos estratégicos en zonas de minado.
Los productos estratégicos requieren un seguimiento diario y una cobertura de inventario de seguridad de al menos 3 a 5 días.
Para los productos rutinarios se aplica una reposición estándar, dado que su impacto en los costos operativos es significativamente menor.
Logística internacional y contratos (00:09:54)
En importaciones es vital considerar los seguros, la cadena de frío si aplica y los INCOTERMS pactados con el proveedor.
Es indispensable revisar detalladamente las cláusulas de cumplimiento para prever los tiempos reales de entrega internacional.

EDU MIN

Pronóstico de demanda de repuestos (00:10:16)

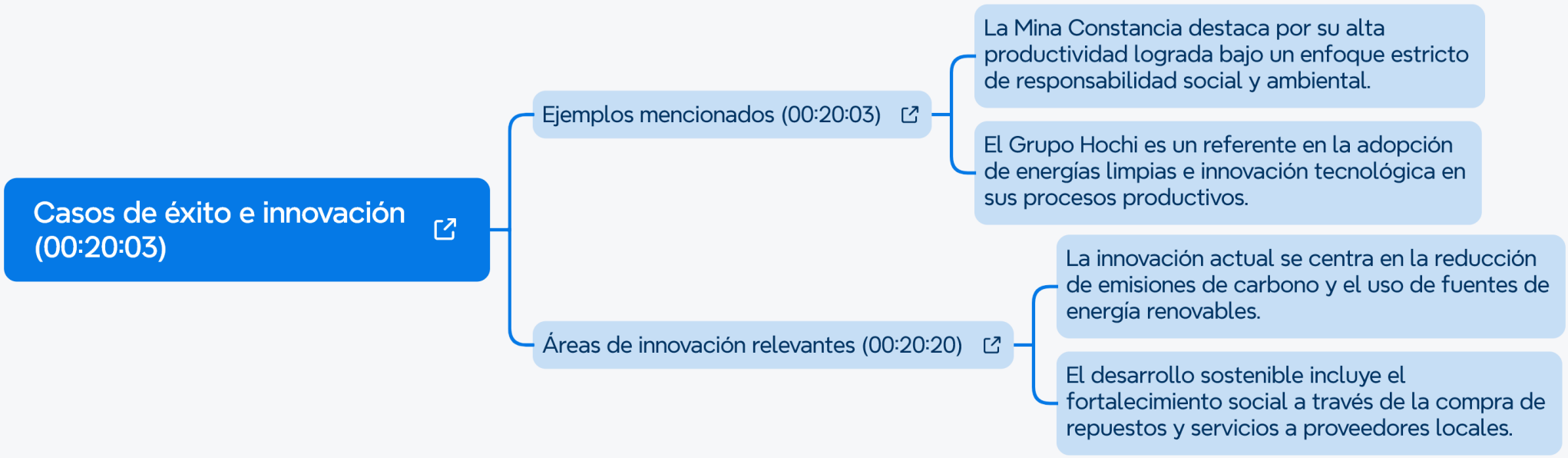
- Métodos de pronóstico recomendados (00:10:30)
  - La suavización exponencial se destaca como el método más efectivo para repuestos mineros al priorizar los datos más recientes.
  - El promedio móvil simple se presenta como una alternativa práctica para usuarios que no cuentan con formación estadística avanzada.
  - El éxito del pronóstico depende de capturar las tendencias de consumo reales para ajustar los niveles de stock en almacén.
- Herramientas avanzadas y optimización (00:11:03)
  - Se recomienda el uso de SOLVER y complementos de Excel para desarrollar modelos probabilísticos de investigación operativa.
  - A pesar de las opciones avanzadas, en el campo se prefieren métodos simples por su rapidez de cálculo y facilidad de implementación.
- Aplicación práctica en campo (00:12:43)
  - Los sistemas Pick2Line y PoolTool permiten gestionar kits de herramientas prediseñados para agilizar el trabajo en el sitio.
  - El uso de Cross-docking facilita que los proveedores entreguen paquetes ya ensamblados, simplificando la recepción física.
  - El armado de kits externos reduce los tiempos de búsqueda en almacén y mejora la trazabilidad de los repuestos utilizados.

EDU MIN

- KPIs en logística y almacenes mineros (00:14:46)
  - KPIs principales identificados (00:14:50)
    - Se monitorea la disponibilidad mecánica de los equipos y el porcentaje de actividades completadas frente a lo planificado.
    - La eficiencia operativa se mide mediante el seguimiento constante del estado de los proyectos y el uso de los recursos.
  - KPI crítico para sostenibilidad (00:15:12)
    - El avance por metro cúbico o metraje avanzado es el indicador más crítico para la producción real de la unidad minera.
    - De nada sirve tener maquinaria disponible si no se genera avance físico en la mina, lo que impacta directamente en la rentabilidad.
    - El índice general de equipos (OEE) funciona como una métrica complementaria para vigilar la eficiencia de la flota pesada.

Transporte: fajas y sistemas bimodales (carretera-ferrocarril) (00:16:34)

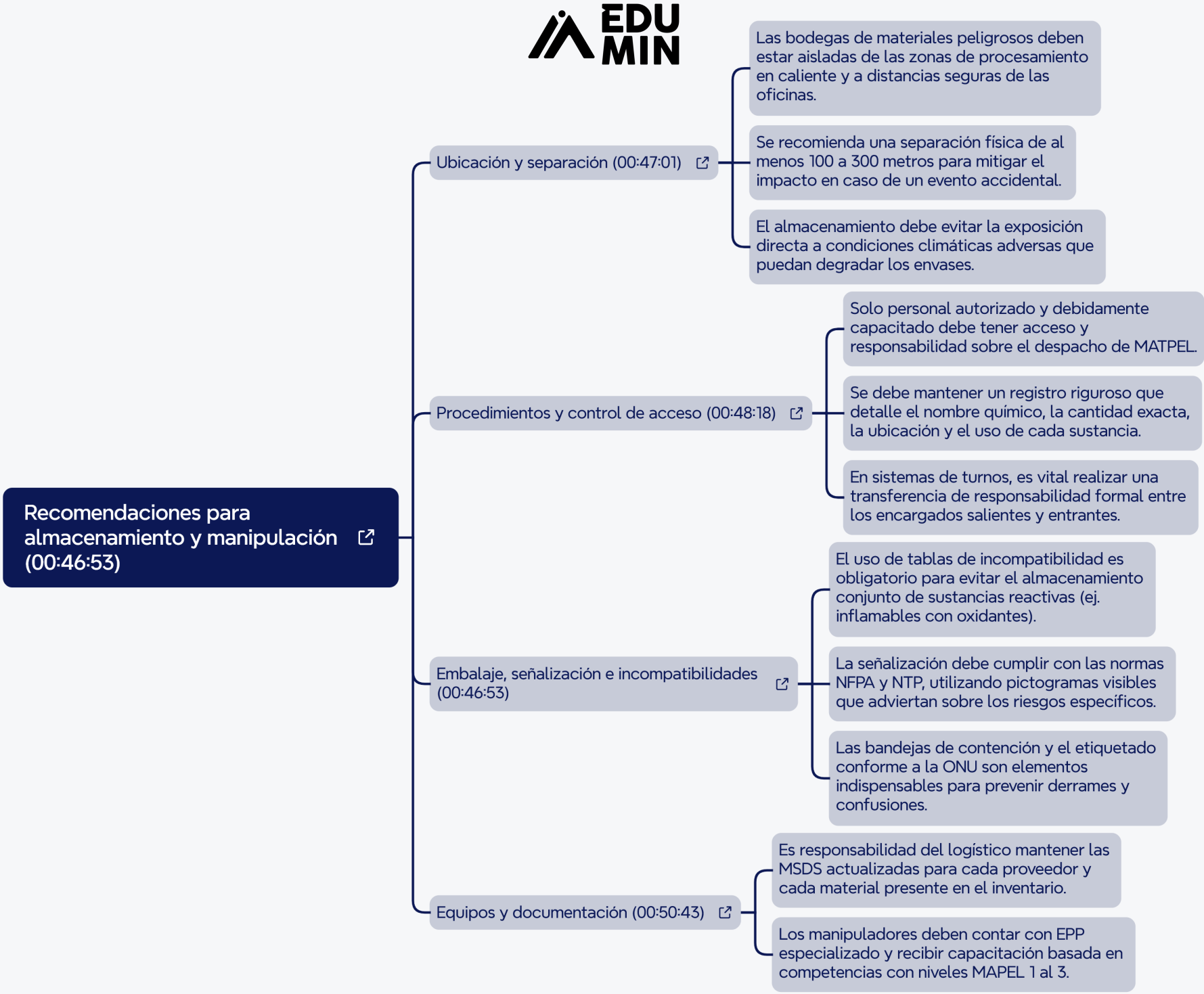
- Factibilidad en ubicaciones altoandinas (00:16:34)
  - La instalación de fajas industriales requiere evaluar la transitabilidad, el metraje total y los elevados costos de mantenimiento.
  - Las limitaciones geográficas y el trazado ferroviario existente determinan si una mina es apta para sistemas de transporte bimodales.
- Análisis costo-beneficio y condiciones (00:17:29)
  - Se debe comparar el ahorro en hidrocarburos frente a la inversión inicial en fajas, la cual puede ascender a cientos de miles de soles.
  - Un ahorro mensual sostenido de entre 50 y 60 mil soles puede justificar técnicamente el cambio de transporte por carretera a faja.
  - Es indispensable considerar los riesgos sociales y ambientales antes de solicitar permisos para nuevas infraestructuras de transporte.
- Recomendaciones operativas (00:19:45)
  - La carretera continúa siendo la opción más fiable en la mayoría de casos debido a su flexibilidad ante cambios operativos.
  - El ferrocarril se recomienda solo cuando existe un trazado previo y un volumen de carga masivo que justifique su operación.
  - Las fajas transportadoras son ideales para distancias internas cortas o conexiones directas dentro de la planta concentradora.

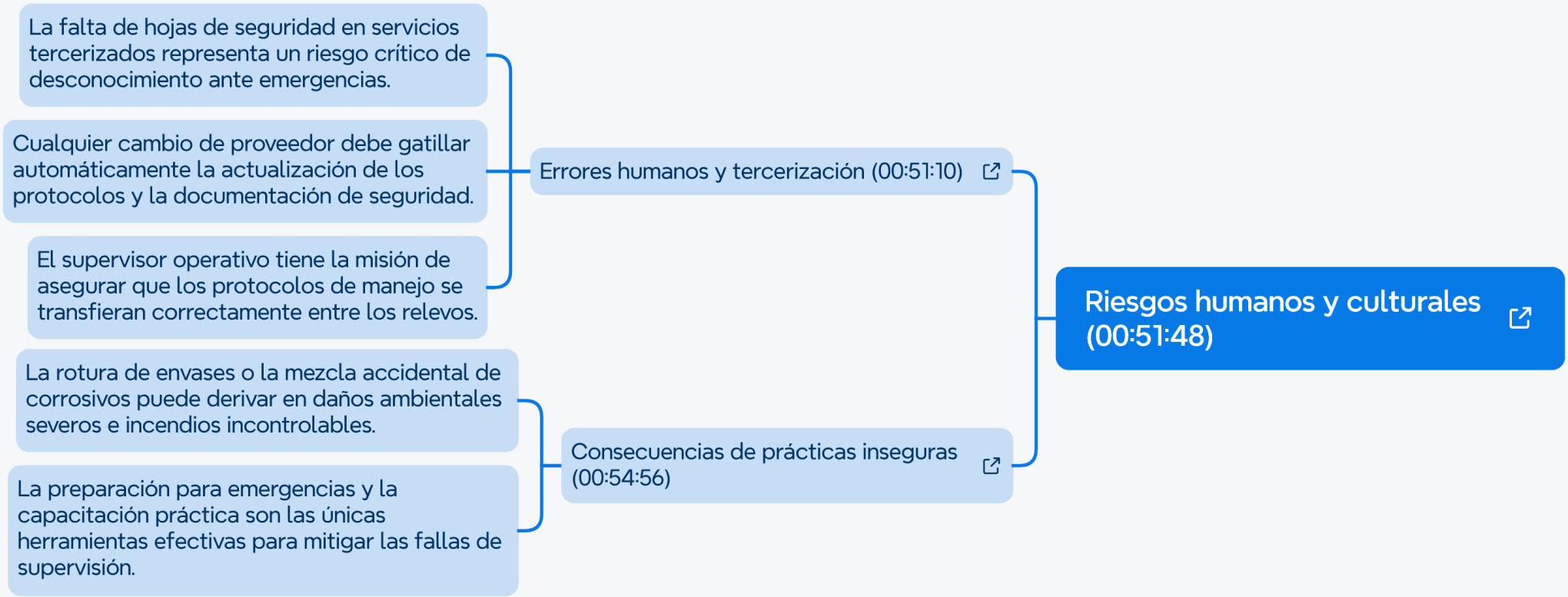

Casos de éxito e innovación (00:20:03)
Ejemplos mencionados (00:20:03)
La Mina Constancia destaca por su alta productividad lograda bajo un enfoque estricto de responsabilidad social y ambiental.
El Grupo Hochi es un referente en la adopción de energías limpias e innovación tecnológica en sus procesos productivos.
Áreas de innovación relevantes (00:20:20)
La innovación actual se centra en la reducción de emisiones de carbono y el uso de fuentes de energía renovables.
El desarrollo sostenible incluye el fortalecimiento social a través de la compra de repuestos y servicios a proveedores locales.

Seguridad y gestión de riesgos en transporte (00:31:10)

- Características generales y riesgos (00:31:30)
  - La manipulación de materiales peligrosos (MATPEL) conlleva riesgos de incendios, explosiones y reacciones químicas en cadena.
  - Es imperativo normar y documentar cada fase de la recepción, el transporte y el almacenamiento de estas sustancias.
  - Las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) deben estar siempre vigentes, accesibles y en el idioma del personal operativo.
- Normativa y clasificación (00:33:18)
  - Se utiliza el sistema de códigos de la ONU y las directrices del "Libro Naranja" para la clasificación internacional de peligros.
  - La carga MATPEL debe estar correctamente plaqueada y acompañada de la Declaración de Mercancías Peligrosas (DGD).
  - Se clasifican las sustancias en 9 clases, que abarcan desde explosivos y gases hasta corrosivos y materiales radioactivos.

- Tipos de peligros y sustancias en mina (00:34:24)
  - Principales peligros químicos (00:34:24)
    - Los riesgos químicos más comunes en mina son la toxicidad, la inflamabilidad, la corrosividad y la alta reactividad.
    - Sustancias críticas como el cianuro de potasio, el ácido sulfúrico y el mercurio requieren protocolos de manejo extremadamente rígidos.
  - Clasificación por clases (00:36:57)
    - Clase 1: explosivos (dynamita, nitroglicerina)
    - Clase 2: gases (hidrógeno, cloro)
    - Clase 3: líquidos inflamables (gasolina, benceno)
    - Clase 4: sólidos inflamables
    - Clase 5: oxidantes
    - Clase 6: materia venenosa (mercurio, cianuro)
    - Clase 7: reactivos/radioactivos (uranio)
    - Clase 8: corrosivos (ácidos, hidróxido de sodio)
    - Clase 9: misceláneos (asbesto, sílice, fibra de vidrio)


Recomendaciones para almacenamiento y manipulación (00:46:53)
Ubicación y separación (00:47:01)
Las bodegas de materiales peligrosos deben estar aisladas de las zonas de procesamiento en caliente y a distancias seguras de las oficinas.
Se recomienda una separación física de al menos 100 a 300 metros para mitigar el impacto en caso de un evento accidental.
El almacenamiento debe evitar la exposición directa a condiciones climáticas adversas que puedan degradar los envases.
Procedimientos y control de acceso (00:48:18)
Solo personal autorizado y debidamente capacitado debe tener acceso y responsabilidad sobre el despacho de MATPEL.
Se debe mantener un registro riguroso que detalle el nombre químico, la cantidad exacta, la ubicación y el uso de cada sustancia.
En sistemas de turnos, es vital realizar una transferencia de responsabilidad formal entre los encargados salientes y entrantes.
Embalaje, señalización e incompatibilidades (00:46:53)
El uso de tablas de incompatibilidad es obligatorio para evitar el almacenamiento conjunto de sustancias reactivas (ej. inflamables con oxidantes).
La señalización debe cumplir con las normas NFPA y NTP, utilizando pictogramas visibles que adviertan sobre los riesgos específicos.
Las bandejas de contención y el etiquetado conforme a la ONU son elementos indispensables para prevenir derrames y confusiones.
Equipos y documentación (00:50:43)
Es responsabilidad del logístico mantener las MSDS actualizadas para cada proveedor y cada material presente en el inventario.
Los manipuladores deben contar con EPP especializado y recibir capacitación basada en competencias con niveles MAPEL 1 al 3.


Riesgos humanos y culturales (00:51:48)
Errores humanos y tercerización (00:51:10)
La falta de hojas de seguridad en servicios tercerizados representa un riesgo crítico de desconocimiento ante emergencias.
Cualquier cambio de proveedor debe gatillar automáticamente la actualización de los protocolos y la documentación de seguridad.
El supervisor operativo tiene la misión de asegurar que los protocolos de manejo se transfieran correctamente entre los relevos.
Consecuencias de prácticas inseguras (00:54:56)
La rotura de envases o la mezcla accidental de corrosivos puede derivar en daños ambientales severos e incendios incontrolables.
La preparación para emergencias y la capacitación práctica son las únicas herramientas efectivas para mitigar las fallas de supervisión.

Buenas prácticas operativas y ejemplos (00:53:02)

- Organización y 5S (00:55:19)
  - La aplicación de la metodología 5S es fundamental para identificar y separar correctamente los materiales peligrosos en las bodegas.
  - Se prohíbe estrictamente la reutilización de envases para sustancias distintas a las originales para evitar reacciones químicas peligrosas.
- Señalización y croquis de bodegas (00:56:38)
  - Es obligatorio señalizar zonas específicas para cilindros llenos y vacíos, así como segregar los almacenes por tipo de sustancia.
  - El mantenimiento de un croquis de disposición claro permite una respuesta rápida y eficiente de los equipos de emergencia.
- Ejemplos prácticos y concentraciones (00:58:53)
  - El registro en almacén debe ser específico, detallando cantidad, código UN (ej. UN 1830 para ácido sulfúrico) y clase de riesgo.
  - Se debe considerar que las condiciones de uso y peligrosidad varían drásticamente según la concentración del ácido (del 10% al >80%).
  - Otros compuestos críticos citados para registro son el arsénico, cloroformo, hipoclorito de sodio y diversos reactivos de laboratorio.

Manejo de reactivos y procedimientos operativos (01:00:03)

Clasificación y cantidades mínimas de almacenamiento (01:00:03)

- Las cantidades máximas de stock se determinan según la clasificación de riesgo y la capacidad de los sistemas de apilación segura.
- No siempre es viable almacenar grandes volúmenes de reactivos críticos por las restricciones legales y los riesgos asociados al transporte.
- La declaración de mercancías y la guía de remisión deben reflejar con exactitud las cantidades reales para evitar impedimentos de tránsito.

Hojas de datos y documentación (01:01:16)

- Las HDS o MSDS son la herramienta base para definir medidas contra incendios, control de exposición y primeros auxilios.
- Es imperativo que estas hojas estén vigentes y sean accesibles tanto en el lugar de almacenamiento como en el punto de uso final.
- El registro maestro de materiales debe integrar el nombre comercial, código UN, inventario máximo y el método de eliminación segura.

Metodología de agrupación e incompatibilidades (01:18:21)

- Las sustancias deben agruparse por clase, aplicando estrictamente las tablas de incompatibilidad química para evitar mezclas peligrosas.
- Se deben elaborar planos detallados de laboratorios y bodegas que identifiquen la ubicación exacta de las bandejas por clase de riesgo.
- El monitoreo de las clases más críticas, como la 6.1 (venenos) y la 9 (misceláneos), es responsabilidad directa de supervisores y almacenistas.

Procedimientos, protocolos y evaluación de riesgos (01:28:46)

- Protocolo de Control de Riesgos Críticos (01:28:46)
  - El objetivo de este protocolo es eliminar o minimizar accidentes fatales e incidentes derivados del ciclo de vida de los materiales peligrosos.
  - El alcance es integral, aplicando a todos los sitios controlados por la empresa y a todo el personal, sea propio o subcontratado.
- Requisitos de equipo, sitio y documentación (01:29:35)
  - Cualquier diseño o modificación de instalaciones MATPEL requiere una evaluación de riesgos previa con expertos y proveedores.
  - Las instalaciones deben contar con ventilación adecuada, sistemas de drenaje de emergencia y kits de absorción para derrames accidentales.
  - El etiquetado debe cumplir estándares internacionales y las tuberías deben estar marcadas para identificar el fluido y sentido del flujo.
- Requisitos procedimentales y permisos (01:32:00)
  - El ingreso o eliminación de cualquier material peligroso debe ser aprobado formalmente por el coordinador de materiales peligrosos.
  - Se requieren permisos de trabajo específicos para labores donde se pueda exceder el límite de exposición permisible de las sustancias.
  - Es obligatorio mantener procedimientos operativos seguros documentados que incluyan la gestión de inventarios y planes de respuesta.

Gestión de transporte de materiales peligrosos (01:37:53)

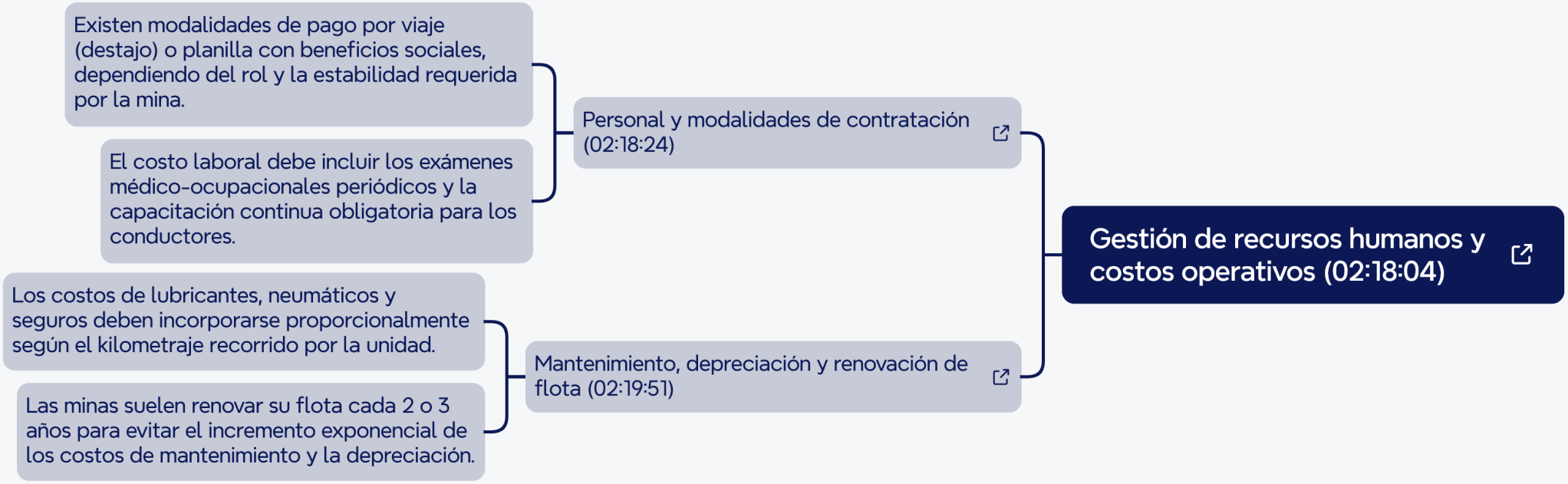
- Documentación, plaqueo y normativas aplicables (01:20:18)
  - La Declaración de Mercancías Peligrosas (DGD) y la placa naranja con el código UN son requisitos obligatorios para circular.
  - El marco legal peruano se rige por la Ley 28256 y el Decreto Supremo 021, que establece el reglamento de transporte terrestre MATPEL.
  - Las normas técnicas NTP 399-015 y NFPA definen los criterios de riesgo, pictogramas y rombos de seguridad que deben portar las unidades.
- Organismos reguladores y apoyo (01:48:36)
  - El MTC fiscaliza las licencias especiales de los conductores, las rutas autorizadas y las condiciones técnicas de los vehículos de carga.
  - El Ministerio de Salud, a través de Digesa, controla los envases y las condiciones técnico-sanitarias durante el transporte y emergencias.
  - Organismos como INDECI, Bomberos e IPEN actúan como apoyo fundamental en la respuesta ante incidentes y el control de radiaciones.
  - Es obligatoria la contratación de pólizas de seguro de responsabilidad civil con cobertura anual para el transporte de estas mercancías.
- Condiciones operativas y restricciones de tránsito (01:50:48)
  - Las unidades con carga peligrosa o sobredimensionada tienen restricciones de ingreso a ciudades y deben cumplir horarios nocturnos.
  - La planificación logística debe considerar las multas municipales y programar las descargas preferentemente durante la madrugada.
  - Cargas especiales requieren el uso de escoltas y la formación de convoyes con límites de velocidad estrictos para garantizar la seguridad.
- Seguridad del conductor y gestión de fatiga (01:38:28)
  - El riesgo de fatiga se gestiona con ciclos de 4 horas de conducción por 1 hora de descanso, evitando los traslados nocturnos prolongados.
  - Se realizan evaluaciones de salud periódicas para controlar condiciones cardiovasculares que puedan incrementar el riesgo de accidentes en ruta.
  - La capacitación constante busca reducir la presión por prisa, fomentando una movilidad coordinada y segura entre los conductores.
- Equipamiento, mantenimiento y pólizas (01:55:03)
  - Cada unidad debe pasar un checklist riguroso que incluya extintores, EPP de emergencia y el cumplimiento del programa de mantenimiento.
  - Los mantenimientos preventivos (M1 a M4) son un requisito indispensable para que las pólizas de seguro mantengan su vigencia.
  - El transporte MATPEL conlleva responsabilidades civiles y penales, por lo que toda la documentación técnica debe estar siempre en orden.
- Planes de contingencia y capacitación (01:59:07)
  - El plan de contingencia debe ser actualizado cada seis meses o inmediatamente después de que ocurra cualquier incidente en la ruta.
  - La capacitación mínima para conductores es de 40 horas, basada en competencias y certificada en los niveles MAPEL correspondientes.

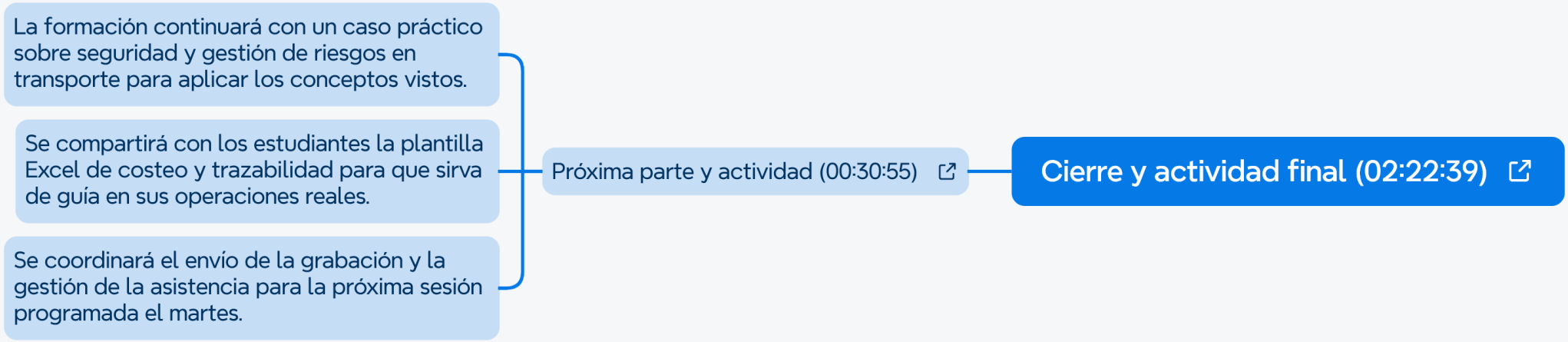
Gestión operativa del transporte y cumplimiento (02:00:04)

- Niveles de certificación y responsabilidades (02:00:04)
  - El personal se certifica en tres niveles MAPEL: Nivel 1 (concientización), Nivel 2 (operativo) y Nivel 3 (contingencia avanzada).
  - El transportista es responsable de rotular el vehículo y el conductor de verificar la ausencia de fugas y el estado de los neumáticos.
  - El remitente tiene la obligación de proporcionar la HDS técnica y el destinatario de prestar apoyo inmediato durante la descarga.
- Habilitaciones, licencias y antigüedad vehicular (02:00:32)
  - Las habilitaciones para operar vehículos MATPEL se renuevan periódicamente ante el MTC, exigiendo licencias de categoría A2 en adelante.
  - Muchas minas imponen restricciones adicionales de antigüedad, sugiriendo un máximo de 5 años para garantizar la confiabilidad mecánica.
  - Se recomienda una revisión documental un mes antes del vencimiento de SWAT, revisiones técnicas y licencias para evitar paros operativos.
- Edad del conductor, certificaciones y límites (02:14:30)
  - Para transportar categorías críticas (A4), las empresas suelen exigir una edad mínima de entre 25 y 27 años para asegurar experiencia.
  - El control policial en carretera exige la presentación física del certificado del curso anual MAPEL vigente para permitir el tránsito.
- Seguridad operacional en ruta (02:08:29)
  - Se debe controlar la profundidad de la cocada de las llantas y la ausencia de fugas de aceite antes de que el vehículo inicie su ruta.
  - Queda terminantemente prohibido purgar residuos peligrosos en la vía pública o mezclar cargas incompatibles en el mismo compartimento.
  - No se permite el transporte de materiales peligrosos en unidades de transporte público bajo ninguna circunstancia o excepción legal.

Trazabilidad, tecnología y gestión de flota (02:16:21)

- Sistemas de trazabilidad y seguimiento (02:16:21)
  - La trazabilidad se asegura mediante GPS, blockchain e inteligencia artificial, permitiendo el monitoreo en tiempo real de la carga.
  - Estos sistemas proporcionan evidencia documental automatizada y control sobre el cumplimiento de las rutas autorizadas por el MTC.
- Sala de gestión de flota y herramientas (02:17:14)
  - Se implementan salas de monitoreo para coordinar el movimiento de la flota y responder ante cualquier desviación operativa en la mina.
  - El uso de plantillas especializadas facilita el ruteo, el seguimiento de entregas y el control de los costos operativos diarios.
- Plantillas y costeo del transporte (02:17:29)
  - El modelado financiero clasifica los costos en fijos, variables (combustible, neumáticos) y administrativos para determinar la tarifa mensual.
  - El cálculo incluye la vida útil del vehículo, el kilometraje proyectado, la depreciación lineal y la tasa residual al final del periodo.


Gestión de recursos humanos y costos operativos (02:18:04)
Personal y modalidades de contratación (02:18:24)
Existen modalidades de pago por viaje (destajo) o planilla con beneficios sociales, dependiendo del rol y la estabilidad requerida por la mina.
El costo laboral debe incluir los exámenes médico-ocupacionales periódicos y la capacitación continua obligatoria para los conductores.
Mantenimiento, depreciación y renovación de flota (02:19:51)
Los costos de lubricantes, neumáticos y seguros deben incorporarse proporcionalmente según el kilometraje recorrido por la unidad.
Las minas suelen renovar su flota cada 2 o 3 años para evitar el incremento exponencial de los costos de mantenimiento y la depreciación.


La formación continuará con un caso práctico sobre seguridad y gestión de riesgos en transporte para aplicar los conceptos vistos.
Se compartirá con los estudiantes la plantilla Excel de costeo y trazabilidad para que sirva de guía en sus operaciones reales.
Se coordinará el envío de la grabación y la gestión de la asistencia para la próxima sesión programada el martes.
Próxima parte y actividad (00:30:55)
Cierre y actividad final (02:22:39)